

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Productbeschrijving:    | <u>Zilvernitraat</u>                                             |
| Cat No. :               | 197680000; 197680050; 197680250; 197681000; 197685000; 197680025 |
| Synoniemen              | Nitric acid, silver salt.                                        |
| CAS-nr                  | 7761-88-8                                                        |
| EG-nr                   | 231-853-9                                                        |
| Molecuulformule         | Ag N O <sub>3</sub>                                              |
| REACH-registratienummer | 01-2119513705-43                                                 |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevolen gebruik      | Laboratoriumchemicaliën.                                                                                         |
| Gebruikssector          | SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving          |
| Productcategorie        | PC21 - Laboratoriumchemicaliën                                                                                   |
| Procescategorieën       | PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens                                                                         |
| Milieu-emissiecategorie | ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) |
| Ontraden gebruik        | Geen gegevens beschikbaar                                                                                        |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mailadres** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Fysische gevaren

Oxiderende vaste stoffen  
Stoffen/mengsels bijtend voor metaal

Categorie 2 (H272)  
Categorie 1 (H290)

##### Gezondheidsgevaren

Huidcorrosie/-irritatie  
Ernstig oogletsel/oogirritatie  
Voortplantingstoxiciteit

Categorie 1 (H314) B  
Categorie 1 (H318)  
Categorie 1B (H360D)

##### Milieugevaren

Acute aquatische toxiciteit  
Chronische aquatische toxiciteit

Categorie 1 (H400)  
Categorie 1 (H410)

*Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen*

### 2.2. Etiketteringselementen



**Signaalwoord**

**Gevaar**

#### **Gevarenaanduidingen**

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend  
H290 - Kan bijtend zijn voor metalen  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H360D - Kan het ongeboren kind schaden  
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

#### **Veiligheidsaanbevelingen**

P220 - Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken  
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zilvernitraat

Datum van herziening 04-jul-2024

## Aanvullende EU-etikettering

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers

### 2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig Bijlage XIII van de REACH-verordening hoeven anorganische stoffen niet beoordeeld te worden.

Toxiciteit voor in de bodem levende organismen

Giftig voor gewervelde landdieren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel   | CAS-nr    | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                   |
|---------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zilvernitraat | 7761-88-8 | EEC No. 231-853-9 | <=100        | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360D)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Bestanddeel   | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's) | M-Factor                      | Component opmerkingen |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Zilvernitraat | -                                      | Acute = 1000<br>Chronic = 100 | -                     |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| REACH-registratienummer | 01-2119513705-43 |
|-------------------------|------------------|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen advies     | Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contact met de ogen | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. Oog tijdens spoelen wijd geopend houden.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contact met de huid | Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inslikken           | Onmiddellijke medische verzorging is vereist. GEEN braken opwekken. Veel water drinken. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inademing           | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. |

**Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners** Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** De symptomen behandelen.

## **RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

De stof is niet ontvlambaar; gebruik het meest geschikte middel om een brand te blussen. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Droog chemisch product, Droog zand, Alcoholbestendig schuim.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Het product veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen. Oxidatiemiddel: Contact met brandbaar/organisch materiaal kan brand veroorzaken. Kan brandbare stoffen (hout, papier, olie, kleding, etc.) doen ontbranden. Bluswater niet in afvoeren of waterwegen laten lopen.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>), Silver oxides.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Voorkomen dat product in afvoeren komt. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst. Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zilvernitraat

Datum van herziening 04-jul-2024

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. Stofvorming vermijden. Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering.

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Stof niet inademen. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Van kleding en andere brandbare stoffen verwijderd houden.

#### Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Niet opslaan in de buurt van brandbare stoffen. Zone voor corrosieven.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1) Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

| Bestanddeel   | Europese Unie                     | Het Verenigd Koninkrijk                                     | Frankrijk                   | België                      | Spanje                        |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Zilvernitraat | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> | VME: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | 0.01 mg/m <sup>3</sup> VLA-ED |

| Bestanddeel   | Italië | Duitsland                   | Portugal                            | Nederland                  | Finland                                                                               |
|---------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zilvernitraat |        | VME: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | 0.01 mg/m <sup>3</sup> MAC | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Bestanddeel   | Oostenrijk                      | Denemarken | Zwitserland                     | Polen | Noorwegen                     |
|---------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|-------|-------------------------------|
| Zilvernitraat | MAK-TMW: 0.01 mg/m <sup>3</sup> |            | STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 |       | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zilvernitraat

Datum van herziening 04-jul-2024

|  |           |  |                                                     |  |       |
|--|-----------|--|-----------------------------------------------------|--|-------|
|  | 8 Stunden |  | Minuten<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | timer |
|--|-----------|--|-----------------------------------------------------|--|-------|

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                           | Acute effect lokale<br>(Inademing) | Acute effect<br>systemische<br>(Inademing) | Chronische effecten<br>lokale (Inademing) | Chronische effecten<br>systemische<br>(Inademing) |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zilvernitraat<br>7761-88-8 ( ≤100 ) |                                    |                                            |                                           | DNEL = 0.016mg/m <sup>3</sup>                     |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                           | Zoetwater       | Zoet water<br>sediment               | Water<br>Intermitterende | Micro-organismen<br>in<br>afvalwaterbehand<br>elingsinstallatie | Bodem<br>(Landbouw)         |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zilvernitraat<br>7761-88-8 ( ≤100 ) | PNEC = 0.04µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 0.025mg/L                                                | PNEC = 1.41mg/kg<br>soil dw |

| Component                           | Zeewater        | Zeewater<br>sediment                 | Zeewater<br>Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| Zilvernitraat<br>7761-88-8 ( ≤100 ) | PNEC = 0.86µg/L | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |                             |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zilvernitraat

Datum van herziening 04-jul-2024

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal                | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Natuurlijk rubber<br>Nitrilrubber<br>Neopreen<br>PVC | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

### Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjesfilter conform EN 143

### Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Filtro de Partículas: EN149: 2001

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

### Beheersing van milieublootstelling

Voorkomen dat product in afvoeren komt. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                    |                             |                                              |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>           | Vaste stof                  |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                   | Wit                         |                                              |
| <b>Geur</b>                        | Geurloos                    |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>           | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>          | 212 °C / 413.6 °F           |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>              | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>        | 444 °C / 831.2 °F           | @ 760 mmHg                                   |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b> | Niet van toepassing         | Vaste stof                                   |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b> | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| <b>Explosiegrenzen</b>             | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Flampunt</b>                    | Geen informatie beschikbaar | <b>Methode</b> - Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b> | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>       | > 444°C                     |                                              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zilvernitraat

Datum van herziening 04-jul-2024

|                                         |                             |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| pH                                      | 5.4-6.4                     | 10% aq solution |
| Viscositeit                             | Niet van toepassing         | Vaste stof      |
| Oplosbaarheid in water                  | 219 g/100ml (20°C)          |                 |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar |                 |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                             |                 |
| Bestanddeel                             | log Pow                     |                 |
| Zilvernitraat                           | 0.19                        |                 |
| Dampspanning                            | Geen gegevens beschikbaar   |                 |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | Geen gegevens beschikbaar   |                 |
| Bulkdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar   |                 |
| Dampdichtheid                           | Niet van toepassing         | Vaste stof      |
| Deeltjeseigenschappen                   | Geen gegevens beschikbaar   |                 |

## 9.2. Overige informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Molecuulformule          | Ag N O3                          |
| Molecuulgewicht          | 169.87                           |
| Oxiderende eigenschappen | Oxidatiemiddel                   |
| Verdampingssnelheid      | Niet van toepassing - Vaste stof |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Ja

### 10.2. Chemische stabiliteit

Oxidatiemiddel: Contact met brandbaar/organisch materiaal kan brand veroorzaken.  
Gevoelig voor licht.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen bij normale verwerking.              |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Stofvorming vermijden. Incompatibele producten. Buitensporige hitte. Brandbaar materiaal.  
Blootstelling aan licht.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke reductiemiddelen. Brandbaar materiaal. Metalen. Aminen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Stikstofoxiden (NOx). Silver oxides.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

Oraal

Dermaal

Inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zilvernitraat

Datum van herziening 04-jul-2024

| Bestanddeel   | LD50 oraal           | LD50 huid                 | LC50 Inademing               |
|---------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Zilvernitraat | > 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 750 µg/m³ ( Rat ) 4 h |

b) huidcorrosie/-irritatie; Categorie 1 B

c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Categorie 1

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-  
Huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

e) mutageniteit in geslachtscellen; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

f) kankerverwekkendheid;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

g) giftigheid voor de voortplanting; Categorie 1B

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Doelorganen

Onbekend.

j) gevaar bij inademing;

Niet van toepassing  
Vaste stof

Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde

Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende  
eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit  
Ecotoxiciteit

Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Laat product niet het grondwater verontreinigen.

| Bestanddeel   | Zoetwatervis                         | Watervlo              | Zoetwateralgen |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Zilvernitraat | Leuciscus idus: LC50: 0.029 mg/L/96h | EC50: 0.0006 mg/L/48h |                |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zilvernitraat

Datum van herziening 04-jul-2024

| Bestanddeel   | Microtox                                                                                                                                                                                                                           | M-Factor                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Zilvernitraat | Photobacterium phosphoreum: EC50: 0.038 mg/L/24h<br>Photobacterium phosphoreum: EC50: 0.395 mg/L/15min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50: 0.44 mg/L/30 min as Ag++<br>Photobacterium phosphoreum: EC50: 0.86 mg/L/15 min as Ag++ | Acute = 1000<br>Chronic = 100 |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

**Persistentie**  
**Afbreekbaarheid**  
**Afbraak in zuiveringsinstallatie**

Product bevat zware metalen. Lozing in het milieu moet worden voorkomen. Speciale voorbehandeling is noodzakelijk kunnen blijven bestaan, op basis van verstrekte informatie.  
Niet relevant voor anorganische stoffen.  
Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

## 12.3. Bioaccumulatie

Stof heeft mogelijk enige potentie tot bioaccumulatie

| Bestanddeel   | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|---------------|---------|-----------------------------|
| Zilvernitraat | 0.19    | Geen gegevens beschikbaar   |

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Bijlage XIII van de REACH-verordening hoeven anorganische stoffen niet beoordeeld te worden.

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

**Persistente organische verontreinigende stoffen**  
**Ozonafbrekend vermogen**

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

**Afval van residu/ongebruikte producten**

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

**Verontreinigde verpakking**

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

**Europese afvalstoffenlijst**

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

**Overige informatie**

Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen. Zorg ervoor dat deze chemische stof niet in het milieu terecht

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zilvernitraat

Datum van herziening 04-jul-2024

komt.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

**14.1. VN-nummer** UN1493  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** Silver nitrate  
**14.3. Transportgevarenklasse(n)** 5.1  
**14.4. Verpakkingsgroep** II

### ADR

**14.1. VN-nummer** UN1493  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** Silver nitrate  
**14.3. Transportgevarenklasse(n)** 5.1  
**14.4. Verpakkingsgroep** II

### IATA

**14.1. VN-nummer** UN1493  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN** Silver nitrate  
**14.3. Transportgevarenklasse(n)** 5.1  
**14.4. Verpakkingsgroep** II

**14.5. Milieugevaren** Milieugevaarlijk  
Het product is een stof die vervuילend is voor zee en zeeleven volgens de criteria die door IMDG/IMO zijn vastgesteld

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel   | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Zilvernitraat | 7761-88-8 | 231-853-9 | -      | -   | X     | X    | KE-31281 | X    | X    |

| Bestanddeel | CAS-nr | TSCA | TSCA Inventory notification - | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|--------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|-------------|--------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zilvernitraat

Datum van herziening 04-jul-2024

|               |           |   | Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|---------------|-----------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| Zilvernitraat | 7761-88-8 | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel   | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zilvernitraat | 7761-88-8 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                        | -                                                                                                  |

## REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel   | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Zilvernitraat | 7761-88-8 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Letten op richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming op het werk van jongeren

Neem richtlijn 92/85/EG in acht: Bescherming van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel   | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Zilvernitraat | WGK3                                 |                            |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H290 - Kan bijtend zijn voor metalen  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel  
H360D - Kan het ongeboren kind schaden  
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen  
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen  
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**VPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadviser - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

### Trainingsadvies

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

**Opmaakdatum**

26-jun-2009

**Datum van herziening**

04-jul-2024

**Samenvatting revisie**

veiligheidsinformatieblad-rubrieken bijgewerkt, 2, 3, 11, 16.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006**

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zilvernitraat

Datum van herziening 04-jul-2024

---

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**